Parcial 2

Presentado por :Briyit Muñoz,Jean Macias y Anderson López

Fundamento Teórico: Teorema Fundamental del Cálculo

TEOREMA 4.9 EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y F es una antiderivada de f en el intervalo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Si f es continua en [a, b] y F es una antiderivada de f, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Tres casos aplicados en este proyecto

Sobre el eje X

$A = \int_a^b f(x)\,dx$ — resultado directamente positivo. Aplicado en Montaña 1 y Montaña

Bajo el eje X

$A = -\int_a^b f(x)\,dx$ — se toma el valor absoluto de la integral. Aplicado en el Río h(x).

Entre dos curvas

$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$, donde $f(x) \geq g(x)$. Aplicado en la región Horizonte / Cielo.

Área bajo la Primera Montaña

Planteamiento:

Función: $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$, **intervalo** $[0, 4]$

$$-(x - 2)^2 + 4 = -x^2 + 4x$$

Integral planteada:

$$A = \int_0^4 (-x^2 + 4x)\, dx$$

Antiderivada:

$$F(x) = [-x^3/3 + 2x^2]_0^4$$

Evaluamos:

En x = 4:

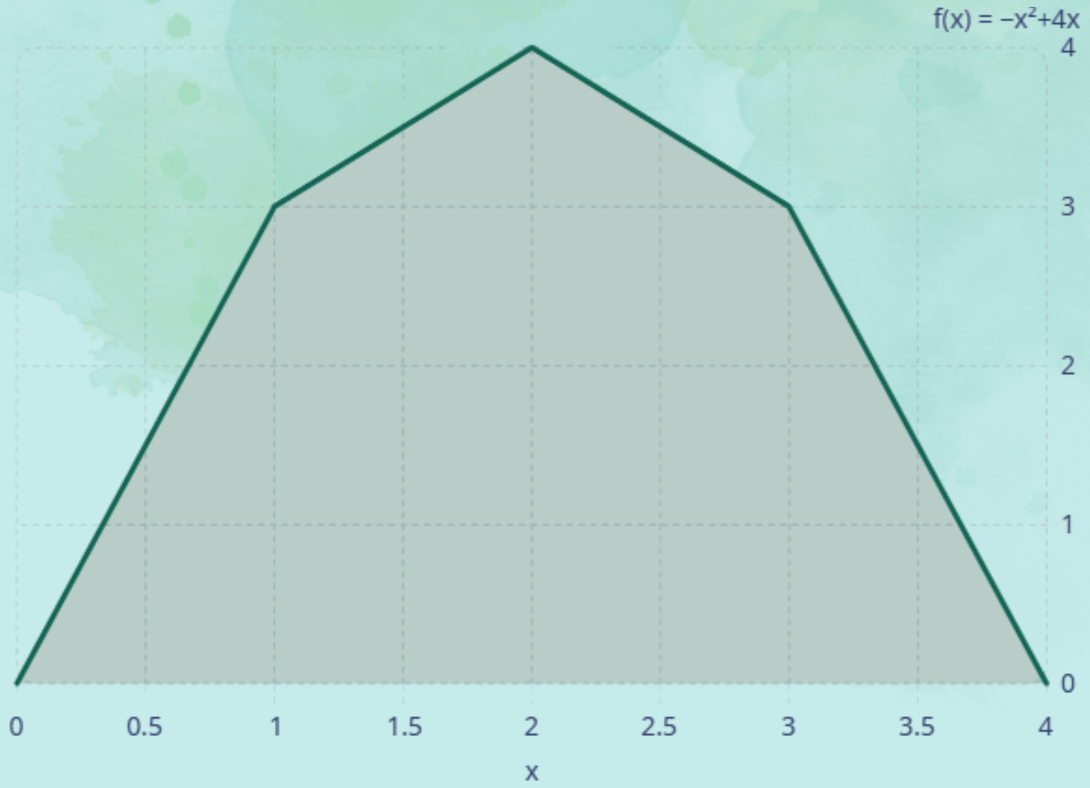
$$-64/3 + 32 = -64/3 + 96/3 = 32/3$$

En x = 0:

0

Resultado

$$A = 32/3 \approx 10.67\ u^2$$



La parábola invertida con pico en (2, 4) genera la mayor área del paisaje: 32/3 ≈ 10.67 u², correspondiente al 51.6% del área total.

Área bajo la Segunda Montaña

Planteamiento: Función: $g(x) = -(x - 6)^2 + 2$, intervalo [5, 7]

$-(x - 6)^2 + 2 = -x^2 + 12x - 34$

Integral planteada:

$$A = \int_5^7 (-x^2 + 12x - 34)\,dx$$

Antiderivada:

$G(x) = [-x^3/3 + 6x^2 - 34x]_5^7$

Evaluamos :

En x = 7:

$-343/3 + 294 - 238 = -175/3$

En x = 5:

$-125/3 + 150 - 170 = -185/3$

Resta:

$-175/3 - (-185/3) = 10/3$

Resultado:

$A = 10/3 \approx 3.33\ u^2$

Área del Valle(Región bajo el Eje X)

Planteamiento:

Función: h(x) = x² - 2x, intervalo [0, 2]

$$A = -\int_0^2 (x^2 - 2x)\,dx$$

Antiderivada:

$-[x^3/3 - x^2]_0^2$

Evaluamos:

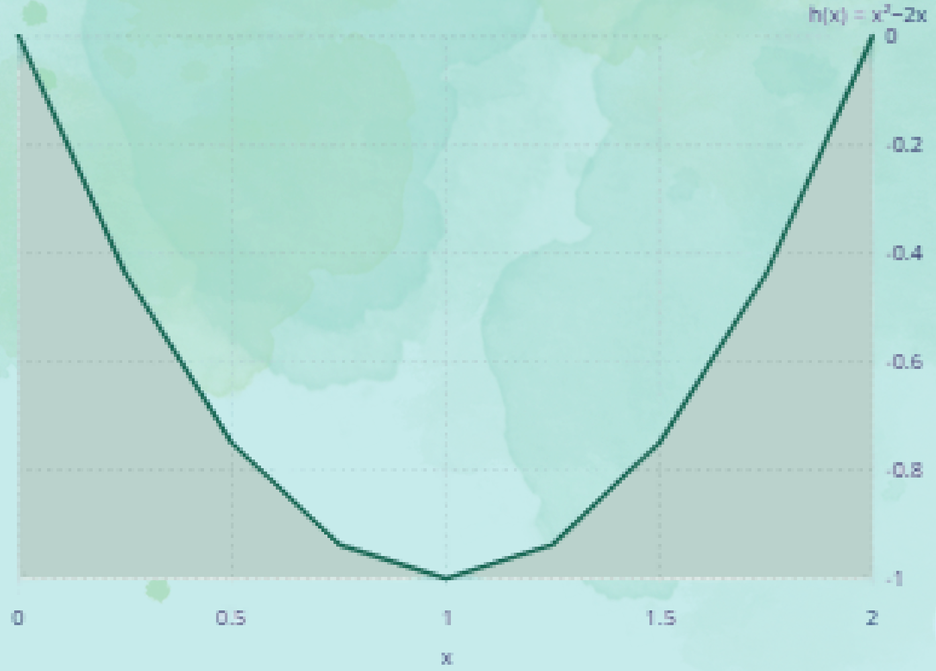
En x = 2:

-(8/3 - 4) = -(-4/3) = 4/3

En x = 0:

0

Resutado :A = 4/3 ≈ 1.33 u²



La parábola h(x) = x² - 2x tiene su vértice en (1, -1) y se anula en x = 0 y x = 2. Al estar enteramente bajo el eje X, el área se obtiene negando la integral.

Área entre Dos Curvas Cielo / Horizonte

Paso 1: Hallar los límites de integración

Igualamos la función superior con la inferior:

$f(x) = y = 1$

$-(x - 2)^2 + 4 = 1$

$(x - 2)^2 = 3$

$x = 2 \pm \sqrt{3} \rightarrow x_1 \approx 0.27$ y $x_2 \approx 3.73$

Para el diseño del cielo usamos la subregión [1, 3]

Paso 2: Verificar $f(x) \geq g(x)$

$f(x) = -(x-2)^2 + 4$ (superior)

$g(x) = 1$ (inferior)

En $x = 1$: $f(1) = 3 \geq 1$

En $x = 2$: $f(2) = 4 \geq 1$

En $x = 3$: $f(3) = 3 \geq 1$

Paso 3: Plantear la integral

$A = \int_1^3 [f(x) - g(x)]\, dx$

$A = \int_1^3 [(-(x-2)^2 + 4) - 1]\, dx$

$A = \int_1^3 (-x^2 + 4x - 1)\, dx$

Área entre Dos Curvas Cielo / Horizonte

Antiderivada: $F(x) = -x^3/3 + 2x^2 - x$

En $x = 3$: $F(3) = -9 + 18 - 3 = 6$

En $x = 1$: $F(1) = -1/3 + 2 - 1 = 2/3$

$A = 6 - 2/3 = 16/3$

$A = 16/3 \approx 5.33\ u^2$

Propiedad Aditiva de Intervalos (Teorema 4.6)

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int^{cb} f(x)\,dx$$

La función $f(x) = -(x-2)^2 + 4$ en $[0, 4]$ cambia de comportamiento respecto al horizonte $y = 1$:

$$\int_0^4 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^3 f(x)\,dx + \int_3^4 f(x)\,dx$$

$$= 5/3 + 22/3 + 5/3$$

$$= 32/3$$

Producto final

CAJA 1 — Montaña 1 (verde)
$f(x) = -(x-2)^2 + 4$ en [0, 4]
Pico a altura 4
ÁREA = $32/3 \approx 10.67\ u^2$

CAJA 2 — Montaña 2 (verde oscuro)
$g(x) = -(x-6)^2 + 2$ en [5, 7]
Pico a altura 2
ÁREA = $10/3 \approx 3.33\ u^2$

CAJA 3 — Valle / Depresión (azul)
$h(x) = x^2 - 2x$ en [0, 2]
Vértice (1, −1), bajo el eje X
ÁREA = $4/3 \approx 1.33\ u^2$

CAJA 4 — Cielo / Horizonte (naranja)
Entre f(x) y y = 1 en [1, 3]
ÁREA = $16/3 \approx 5.33\ u^2$